



รายงาน
ออกแบบ
ระบบไอโอทีประจำบ้าน

เสนอ
คณบดีคณบดีประเสริฐศักดิ์ อู่อรุณ

จัดทำโดย
นาย สันห์พิชญ์ ภูวไพศาลกิจ รหัสนิสิต 6421650791
นาย นายปรเมศร์ วันรี รหัสนิสิต 6421650716

วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณและเทคโนโลยีดิจิทัล
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีการศึกษา 2565

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 02739354 การออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ที่มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบไอโอทีที่ใช้ในบ้าน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ก้าวหน้าในยุคดิจิทัลที่เราากำลังอยู่ในปัจจุบัน

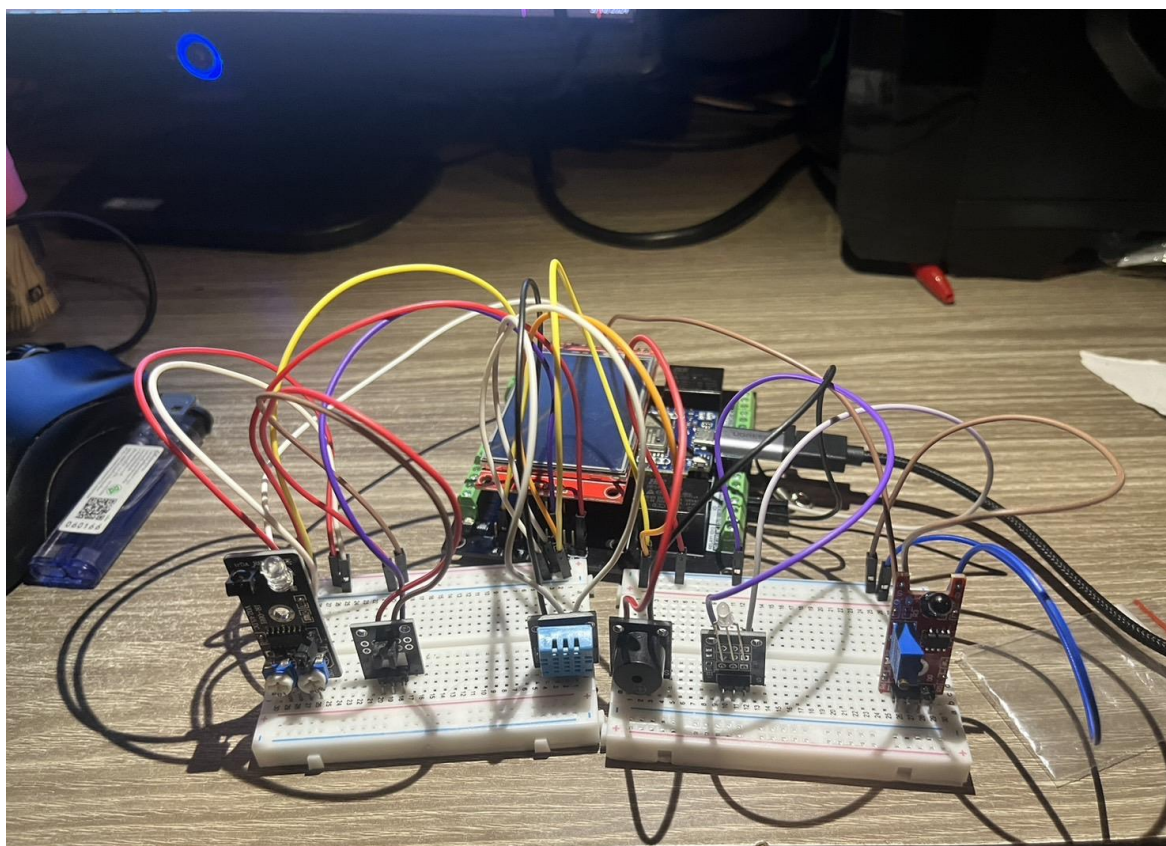
โครงงานฉบับนี้เป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เรากำลังอยู่ในปัจจุบัน โดยเน้นไปที่การออกแบบและพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ในบ้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งาน smart home ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เสนอแนวคิดใหม่ในการตลาดออนไลน์เท่านั้น แต่ยังเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกสบายในการใช้งาน smart home อีกด้วย

ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษา และหากรายงานฉบับนี้มีข้อผิดพลาดใด ๆ ทางผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย และหวังว่ารายงานนี้จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่ได้อ่านและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับในรายงานนี้ด้วยความสนใจและความตั้งใจในการพัฒนาด้าน IoT ต่อไป

1.อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

- Broad ESP 32
- TEMP and humidity module
- Buzzer module
- Dual color Common Cathode LED
- Flame module
- Photo-interrupter MODULE
- Avoidance module
- Relay module

รวมถึงการใช้ Arduino IDE, NetPie, Node-Red ในการพัฒนาและการทดสอบระบบ



รูปที่ 1.1 รูปอุปกรณ์เชื่อมต่อและเซนเซอร์ต่างๆ

2. ขั้นตอนรายละเอียดของการพัฒนา

SET UP Arduino IDE

ขั้นตอนแรกคือการเตรียมพร้อมระบบการพัฒนา Arduino IDE สำหรับการเขียนโปรแกรมและทดสอบบน Broad ESP 32

```

1  #include <PubSubClient.h>
2  #include <WiFi.h>
3  #include <DHT.h>
4  #include <HTTPClient.h>
5
6  const char* ssid = "FIFA_LAPTOP";
7  const char* password = "12345678";
8  const char* mqttServer = "mqtt.netpie.io";
9  const int mqttPort = 1883;
10 const char* clientID = "f2cc914d-05c3-47f8-82ae-6fb0a2de6f1d";
11 const char* mqttUser = "fTM1RSC48WpMQPCLgZLFx1f5hgqEHXaL";
12 const char* mqttPassword = "ajqiagMMqMcphQCmyr7bVoi5yDnsb5nG";
13
14 const char* topic_pub = "@msg/lab_nodered_ict_kps/weather/data";
15 const char* topic_sub = "@msg/lab_nodered_ict_kps/command";
16
17 // Sensor pins
18 const int DHTPIN = 16;
19 const int DHTTYPE = DHT11;
20 const int sensorPin = 25;
21 const int IFsensorPin = 4;
22 const int greenLEDPin = 27;
23 const int buzzerPin = 5;
24 const int fireSensorPin = 34;
25 const int relayPin = 13;
26
27 // DHT sensor instance
28 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
29
30 // State variables

```

รูปที่ 2.1 การเขียนโปรแกรมของระบบ

ดังภาพ โค้ดส่วนนี้เป็นโค้ด Arduino ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์และส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ MQTT ผ่าน MQTT broker ของ Netpie.io มีการกำหนด Wifi สำหรับเชื่อมต่อเครือข่าย การกำหนดข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของ MQTT อย่างการข้อมูลการเข้าสู่ระบบ และกำหนด PIN ให้กับเซเซอร์ต่าง และอุปกรณ์อื่นๆ

```

30 // State variables
31 bool lineBlocked = false;
32 unsigned long previousLockTime = 0;
33 const unsigned long lockInterval = 4000; // 4 seconds in milliseconds
34 unsigned long lastDetectionTime = 0;
35 const unsigned long detectionDuration = 5000; // 5 seconds
36
37 // MQTT client instance
38 WiFiClient espClient;
39 PubSubClient client(espClient);
40
41 // Message buffer
42 String publishMessage;
43
44 // State variable for temporarily changing status_home
45 bool unlockReceived = false;
46
47 void setup_wifi() {
48     delay(10);
49     Serial.println();
50     Serial.print("Connecting to ");
51     Serial.println(ssid);
52
53     WiFi.begin(ssid, password);
54
55     while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
56         delay(500);
57         Serial.print(".");
58     }
59

```

รูปที่ 2.2 การเขียนโปรแกรมของระบบ

ดังภาพเริ่มต้นด้วยการกำหนดตัวแปรสถานะเช่น lineBlocked เพื่อตรวจสอบว่าเส้นถูกบล็อกหรือไม่ ตัวแปรอื่น ๆ เช่น previousLockTime และ lastDetectionTime ใช้ในการบันทึกเวลาเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้น โดยระบุช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบด้วยค่าคงที่ lockInterval และ detectionDuration ตามลำดับคือ 4 วินาทีและ 5 วินาทีในที่นี้

จากนั้นเริ่มการตั้งค่า WiFi โดยใช้ฟังก์ชัน setup_wifi() ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อ WiFi โดยรอให้เชื่อมต่อไปยัง SSID และรหัสผ่านที่ระบุ

```

66 void reconnectMQTT() {
67     char mqttinfo[80];
68     snprintf(mqttinfo, 75, "Attempting MQTT connection at %s:%d (%s/%s)...", mqttServer, mqttPort, mqttUser, mqttPassword);
69     while (!client.connected()) {
70         Serial.println(mqttinfo);
71         String clientId = clientId;
72         if (client.connect(clientId.c_str(), mqttUser, mqttPassword)) {
73             Serial.println("...Connected");
74             client.subscribe(topic_sub);
75         } else {
76             Serial.print("failed, rc=");
77             Serial.print(client.state());
78             Serial.println(" try again in 5 seconds");
79             delay(5000);
80         }
81     }
82 }
83
84 void messageReceivedCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
85     char payloadMsg[80];
86
87     Serial.print("Message arrived in topic: ");
88     Serial.println(topic);
89     Serial.print("Message:");
90     for (int i = 0; i < length; i++) {
91         Serial.print((char)payload[i]);
92         payloadMsg[i] = (char)payload[i];
93     }
94     payloadMsg[length] = '\0';
95     Serial.println();
96
97     Serial.println("-----");
98     // Process the payload as needed or remove the following line if not needed
99     processMessage(payloadMsg);
100 }
101
102 void processMessage(String recvCommand) {
103     // Add your processing logic here based on the received command
104     // Example:
105     if (recvCommand == "UNLOCK") {
106         unlockReceived = true; // Set the flag to indicate unlock received
107         sendLineNotification("Door Unlocked");
108     } else if (recvCommand == "LOCK") {
109         unlockReceived = false; // Reset the flag and status_home to 0 when locked
110         sendLineNotification("Door Locked");
111     }
112 }

```

รูปที่ 2.3 การเขียนโปรแกรมของระบบ

ดังภาพ คือ reconnectMQTT() ใช้เชื่อมต่อกับ MQTT broker ใหม่หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ messageReceivedCallback() ฟังก์ชันนี้เรียกเมื่อมีข้อความถูกส่งมายังหัวข้อที่เซตให้ติดตาม ในที่นี้คือหัวข้อที่ถูกตั้งไว้ในตัวแปร topic_sub

processMessage() ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับประมวลผลข้อความที่ได้รับจาก MQTT ซึ่งในที่นี้จะตรวจสอบคำสั่งที่ถูกส่งมาแล้วดำเนินการตามคำสั่งนั้น ๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น การปลดล็อก (UNLOCK) หรือการล็อก (LOCK) ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร และส่งข้อความผ่านฟังก์ชัน sendLineNotification()

```

114 void setup() {
115     Serial.begin(115200); // Initialize serial communication
116     setup_wifi();
117     client.setServer(mqttServer, mqttPort);
118     client.setCallback(messageReceivedCallback);
119     // Additional setup tasks can be added here
120     pinMode(sensorPin, INPUT); // Set the sensor pin as input
121     pinMode(IFsensorPin, INPUT); // Set the IF sensor pin as input
122     pinMode(greenLEDPin, OUTPUT); // Set the green LED pin as output
123     pinMode(buzzerPin, OUTPUT); // Set the buzzer pin as output
124     pinMode(fireSensorPin, INPUT); // Set the fire sensor pin as input
125     pinMode(relayPin, OUTPUT); // Set the relay pin as output
126     dht.begin();
127 }
128
129 unsigned long lastMQTTSendTime = 0;
130 const unsigned long MQTTInterval = 1000; // 1 second in milliseconds
131
132 void loop() {
133     // Read sensor state
134     int sensorState;
135     if (unlockReceived) {
136         sensorState = 1; // Set status_home to 1 if UNLOCK command received
137     } else {
138         sensorState = digitalRead(sensorPin); // Read the sensor state
139     }
140
141     // Read IF sensor state
142     int IFsensorState = digitalRead(IFsensorPin);
143     bool IFsensorTriggered = false; // Set the default value to false
144
145     bool IFsensorTriggered = false; // Set the default value to false
146
147     if (sensorState == 0 && IFsensorState == LOW) { // Check if status_home is 0 and IF sensor is LOW
148         Serial.println("Detected!");
149         // Turn on the buzzer when something is detected and the door is unlocked
150         tone(buzzerPin, 1000, 500); // Adjusted tone duration
151         lastDetectionTime = millis(); // Update the time of the last detection
152         IFsensorTriggered = true;
153         sendLineNotification("Intruder Detected");
154     } else {
155         // Check if it's been more than detectionDuration milliseconds since the last detection
156         if (millis() - lastDetectionTime > detectionDuration) {
157             IFsensorTriggered = false; // Reset IFsensorTriggered to false when no detection occurs
158             digitalWrite(greenLEDPin, LOW); // Turn off the green LED
159         }
160     }
161 }

```

รูปที่ 2.4 การเขียนโปรแกรมของระบบ

ดังภาพข้างต้นมีการกำหนดค่าและการอ่านค่าของเซ็นเซอร์ต่าง ๆ รวมถึงการส่งข้อมูลผ่าน MQTT ไปยังเซิร์ฟเวอร์ทุกๆ 1 วินาที (หรือ 1000 มิลลิวินาที)

หลังจากฟังก์ชัน setup เสร็จสิ้น โดยทำการอ่านค่าของเซ็นเซอร์และเซ็นเซอร์ IF (Infrared) ทุกๆ รอบของลูป โดยตรวจสอบสถานะของเซ็นเซอร์และการตรวจจับการเข้ามาของสิ่งของ หากตรวจจับการเข้ามาของสิ่งของ จะทำการเปิดสัญญาณเสียงและส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์

โค้ดนี้ใช้งานการเซ็ตค่าของเซ็นเซอร์และการตรวจสอบสถานะเพื่อควบคุมการปลดล็อกและการล็อกประตู โดยสามารถส่งข้อมูลผ่าน MQTT และแจ้งเตือนผ่านไลน์เมื่อมีการเปิดประตูหรือตรวจจับการเข้ามาของสิ่งของได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโปรแกรม


```

161 int fireSensorState = digitalRead(fireSensorPin);
162 bool fireDetected = false;
163 if (fireSensorState == LOW) {
164     Serial.println("Fire Detected!");
165     // Activate relay to trigger fire alarm or take necessary action
166     digitalWrite(relayPin, LOW);
167     fireDetected = true;
168     sendLineNotification("Fire Detected!"); // Sending Line Notification
169 } else {
170     // Deactivate relay
171     digitalWrite(relayPin, HIGH);
172 }
173
174 // Turn on green LED if status_home is 1
175 if (sensorState == 1) {
176     digitalWrite(greenLEDPin, HIGH); // Turn on the green LED
177 } else {
178     digitalWrite(greenLEDPin, LOW); // Turn off the green LED
179 }
180
181 if (!client.connected()) {
182     reconnectMQTT();
183 }
184 client.loop();
185
186 dht.read();
187 float t = dht.readTemperature();
188 float h = dht.readHumidity();
189
190 // Check if it's time to send MQTT data
191 if (millis() - lastMQTTSendTime >= MQTTInterval) {
192     // Update the publishMessage line to include fireSensorState
193     publishMessage = "{\"data\": {\"temperature\": " + String(t) + ",
194     \"humidity\": " + String(h) + ",
195     \"status_home\": " + String(sensorState) + ",
196     \"status_detected\": " + String(IFsensorTriggered) + ",
197     \"status_fire\": " + String(fireDetected) + "}}";
198
199     Serial.println(publishMessage);
200     client.publish(topic_pub, publishMessage.c_str());
201
202     lastMQTTSendTime = millis(); // Update the time of the last MQTT send
203 }
204 }

```

รูปที่ 2.5 การเขียนโปรแกรมของระบบ

ดังภาพ ข้างต้นมีการอ่านสถานะของเซ็นเซอร์ไฟ เพื่อตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยหากเซ็นเซอร์ตรวจจับเหตุการณ์นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โค้ดจะเรียกใช้งานสัญญาณรีเลย์เพื่อเรียกใช้เสียงเตือนเพลิงไหม้ หรือการดำเนินการที่จำเป็น และส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line Notification

นอกจากนี้โค้ดยังตรวจสอบสถานะของเซ็นเซอร์ sensorState เพื่อเปิดหรือปิดไฟ LED เชี่ยวตามค่าที่ได้รับ และตรวจสอบว่ามีการเชื่อมต่อกับ MQTT broker หรือไม่ และทำการเชื่อมต่อใหม่หากไม่มีการเชื่อมต่ออยู่

นอกจากนี้ยังมีการอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจากเซ็นเซอร์ DHT11 และสร้างข้อความที่จะส่งผ่าน MQTT โดยรวมข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น สถานะของการเปิดประตู (sensorState) สถานะของการตรวจจับการเข้ามาของสิ่งของ (IFsensorTriggered) และสถานะของการตรวจจับเหตุการณ์เพลิงไหม้ (fireDetected) และทำการส่งข้อความนี้ผ่าน MQTT

```

205
206
207 void sendLineNotification(String message) {
208     HTTPClient http;
209
210     String url = "https://notify-api.line.me/api/notify";
211     String token = "ogGwWPHERQxxB8xnG06VAh0mVAve9LNEymq64QpsD2V"; // Replace with your Line Notify token
212
213     http.begin(url);
214     http.addHeader("Authorization", "Bearer " + token);
215     http.addHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
216
217     int httpCode = http.POST("message=" + message);
218
219     if (httpCode > 0) {
220         String payload = http.getString();
221         Serial.println(httpCode);
222         Serial.println(payload);
223     } else {
224         Serial.println("Error sending Line notification");
225     }
226
227     http.end();
228 }
229

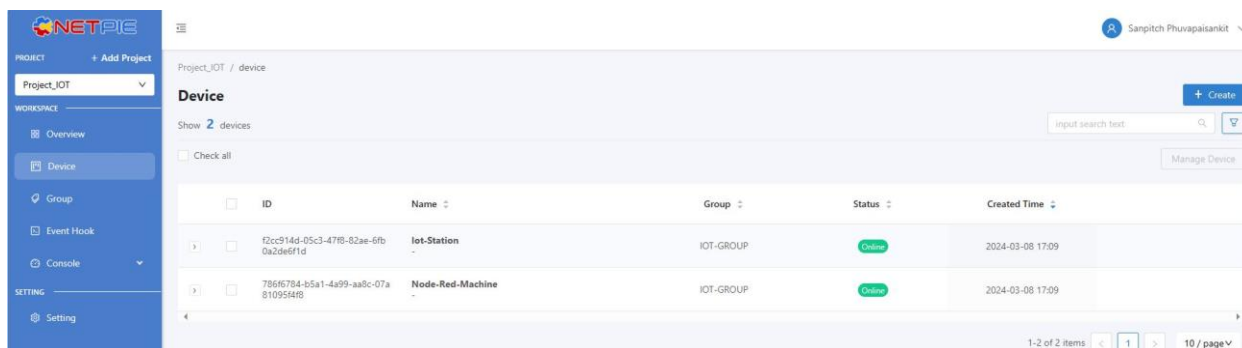
```

รูปที่ 2.6 การเขียนโปรแกรมของระบบ

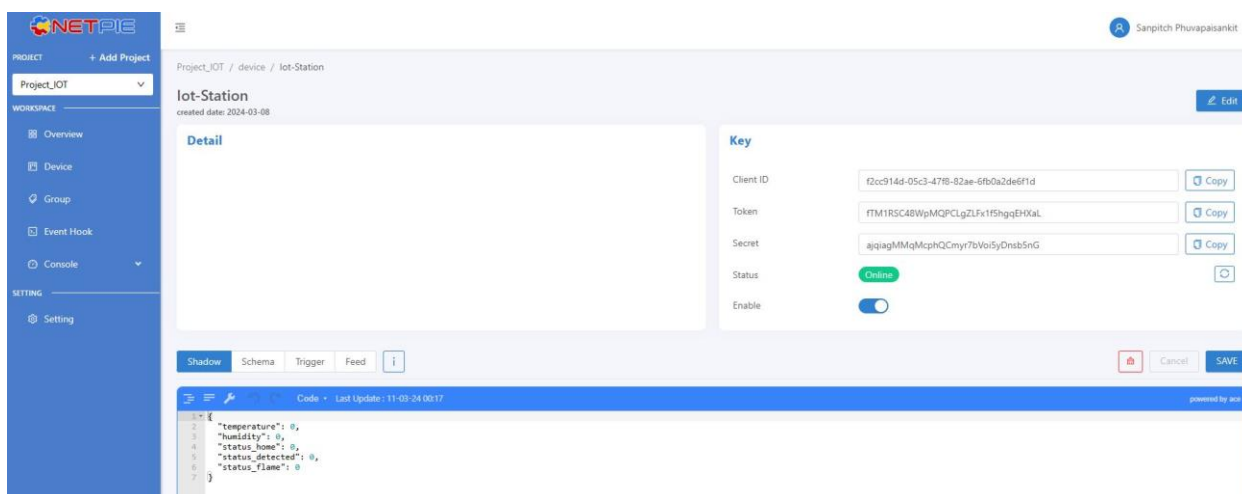
ดั่งภาพ เป็นฟังก์ชัน sendLineNotification ใช้ในการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านบริการ Line Notify

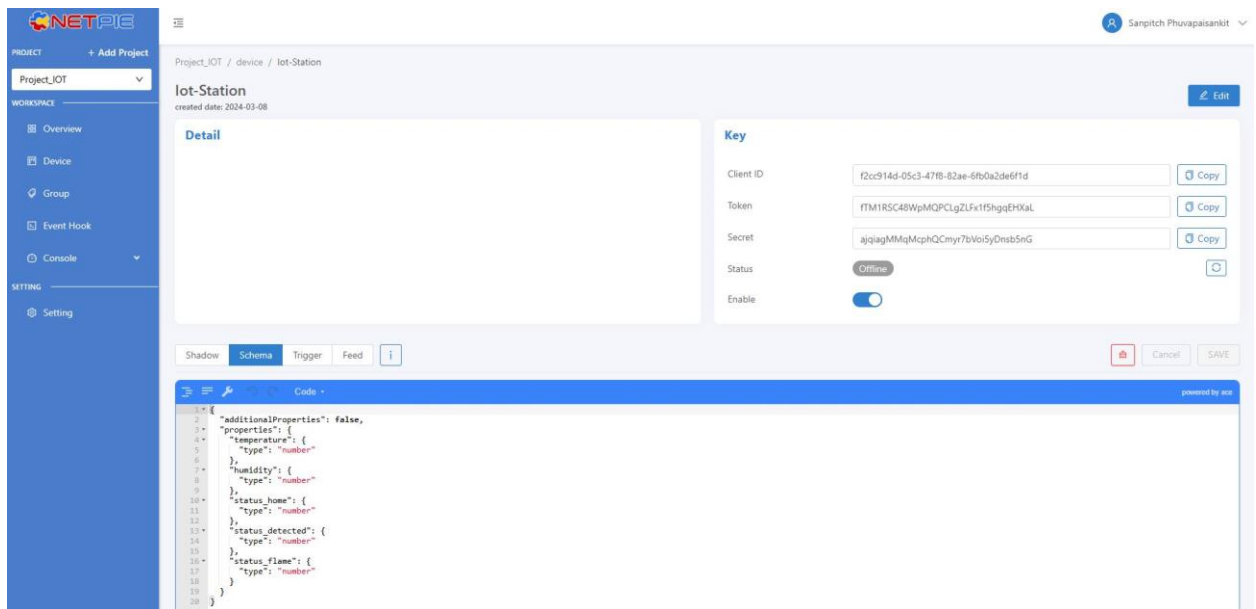
SET UP Netpie

นอกจากนี้ยังใช้ NetPie เป็นแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อและจัดการข้อมูล IoT ที่ส่งไปยังหรือรับจากระบบ

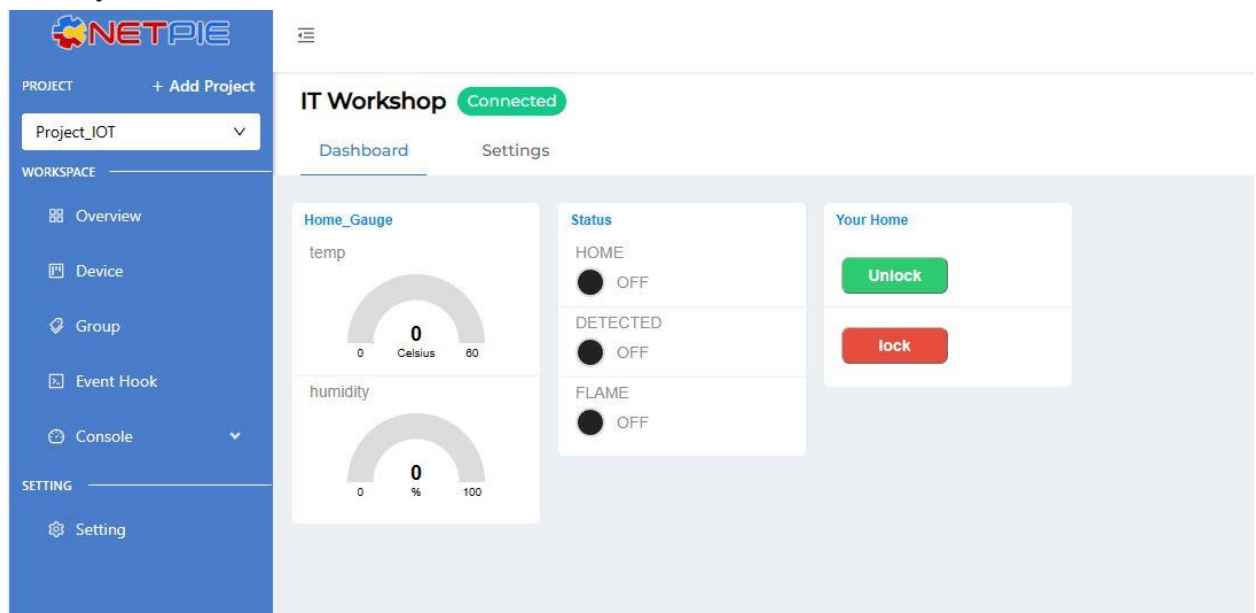


- สร้าง Device 2 Iot-Station, Node-Red-Machine ตัวให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ในกลุ่ม IOT-GROUP และนำ Client ID, Token, Secret ไปใส่ในส่วนงานของตัวเอง





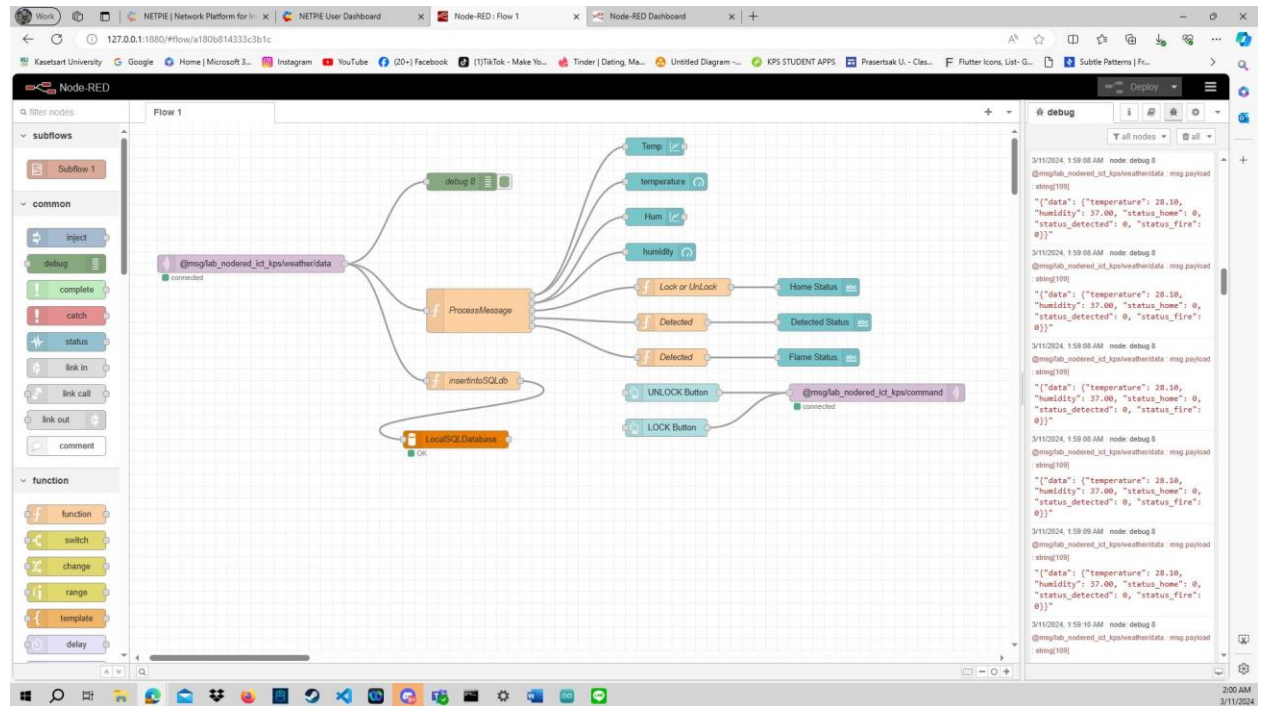
- กำหนด Shadow, Schema กำหนดชนิดข้อมูลเป็น number ในการรอรับข้อมูล ต่างๆที่ส่ง และ รับ ข้อมูล



- ลองระบบด้วยการสร้างแบบจำลอง Dash Board จะมี ค่าสแตตัสแสดง 3 ดวง, ปุ่ม ล็อก/ปลดล็อก บ้าน, Gauge วัดค่าที่ได้รับมา

SET UP Node-Red

Node-Red ถูกใช้ในการสร้าง flow ของข้อมูลและการควบคุมการทำงานของระบบไอโอที



- รับค่าที่ Published จาก MQTT @msg/lab_nodered_ict_kps/weather/data มาลงใน node-red
- Debug 8 เพื่อแสดงค่าที่ได้รับมา
- สร้าง Function ProcessMessage

```
var sensorMeasurement = JSON.parse(msg.payload);
var temperature = { payload: sensorMeasurement.data.temperature }
var humidity = { payload: sensorMeasurement.data.humidity }
var status_home = { payload: sensorMeasurement.data.status_home }
var status_detected = { payload: sensorMeasurement.data.status_detected }
var status_fire = { payload: sensorMeasurement.data.status_fire }

return [temperature, humidity, status_home, status_detected, status_fire];
```

ในการรับข้อมูลแบบ JSON มาลงในตัวแปรต่างๆที่กำหนดมาแล้ว return ค่าที่ได้มา

- สร้าง Function ProcessMessage

```
var sensorMeasurement = JSON.parse(msg.payload);
var temperature = sensorMeasurement.data.temperature
var humidity = sensorMeasurement.data.humidity
var status_home = sensorMeasurement.data.status_home
var status_detected = sensorMeasurement.data.status_detected
```

```

var status_fire = sensorMeasurement.data.status_fire
var now = new Date().toLocaleDateString("en-TH")
msg.payload = [temperature, humidity, status_home, status_detected, status_fire, now];
msg.topic = "INSERT INTO hotelinfo
(`temperature`,`humidity`,`status_home`,`status_detected`,`status_fire`,`datetimestamp`
) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?);"

return msg;

```

ในการรับข้อมูลแบบ JSON มาลงในตัวแปรต่างๆที่กำหนดมา แล้วส่งข้อมูลผ่านวิธีที่เรากำหนดมาเพื่อบันทึกข้อมูลที่ต้องการลงฐานข้อมูล (MySQL)

- สร้าง Gauge ในการแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น
- สร้าง Line Chart ในการแสดงข้อมูลต่างๆ เช่น
- สร้าง Function ในการแปลงข้อมูล 0 และ 1 ที่ได้รับมาให้แสดงค่าตามที่ต้องการ

ส่วน Home Status

```

// For value 1
if (msg.payload === 0) {
    msg.payload = "LOCK"; // Set the value to "Up"
}
// For value 2
if (msg.payload === 1) {
    msg.payload = "UnLock"; // Set the value to "Key"
}
return msg;

```

ส่วน Detected Status

```

// For value 1
if (msg.payload === 0) {
    msg.payload = " Not-Detected"; // Set the value to "Up"
}
// For value 2
if (msg.payload === 1) {
    msg.payload = "Detected Call Police"; // Set the value to "Key"
}
return msg;

```

ส่วน Flame Status

```

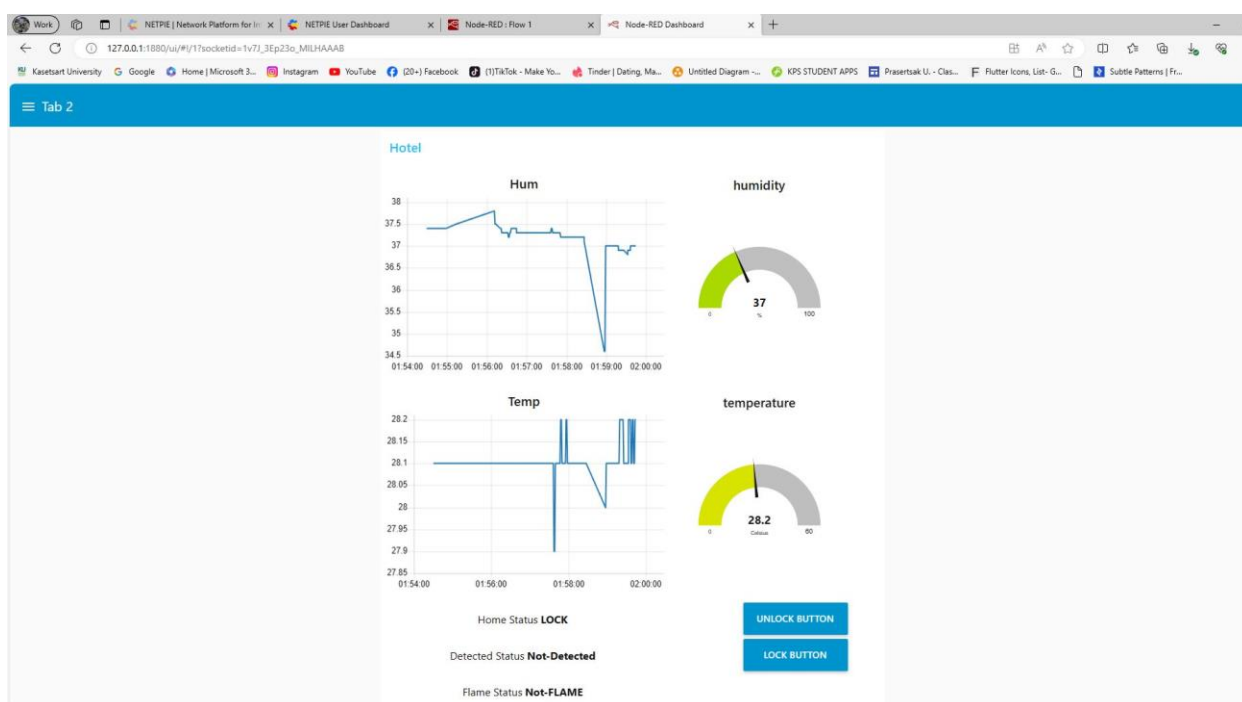
// For value 1
if (msg.payload === 0) {
    msg.payload = " Not-FLAME"; // Set the value to "Up"
}
// For value 2
if (msg.payload === 1) {

```

```
msg.payload = "FLAME IN YOUR HOME EXIT NOW AND CALL 911"; // Set the value to "Key"
}
```

```
return msg;
```

- สร้างปุ่มในการส่งข้อมูลไปใน topic ที่ต้องการ เช่น ปุ่ม LOCK ส่งข้อมูล payload string “LOCK”/ปุ่ม UNLOCK ส่งข้อมูล payload string “UNLOCK”
- ส่งข้อมูลโดยการ Subscribe ไปยัง net-pie @msg/lab_nodered_ict_kps/command”;



- จัดวาง Dasn Borard ใน node-red

SET UP MYSQL_DATABASE

การตั้งค่าฐานข้อมูล MySQL เพื่อเก็บข้อมูลหรือสถิติที่ได้รับจากระบบ

The screenshot shows the DBeaver 23.3.5 interface with the 'hotelinfo' table selected. The table has the following columns: id, temperature, humidity, status_home, status_detected, status_fire, and timestamp. The data is displayed in a grid format with 177 rows. The status columns (status_home, status_detected, status_fire) all contain the value 0. The timestamp column shows dates from 3/11/2024.

id	temperature	humidity	status_home	status_detected	status_fire	timestamp
138	138	28	37	0	0	0 3/11/2024
139	139	28	37	0	0	0 3/11/2024
140	140	28	37	0	0	0 3/11/2024
141	141	28	37	0	0	0 3/11/2024
142	142	28	37	0	0	0 3/11/2024
143	143	28	37	0	0	0 3/11/2024
144	144	28	37	0	0	0 3/11/2024
145	145	28	37	0	0	0 3/11/2024
146	146	28	37	0	0	0 3/11/2024
147	147	28	37	0	0	0 3/11/2024
148	148	28	37	0	0	0 3/11/2024
149	149	28	37	0	0	0 3/11/2024
150	150	28	37	0	0	0 3/11/2024
151	151	28	37	0	0	0 3/11/2024
152	152	28	37	0	0	0 3/11/2024
153	153	28	37	0	0	0 3/11/2024
154	154	28	37	0	0	0 3/11/2024
155	155	28	37	0	0	0 3/11/2024
156	156	28	37	0	0	0 3/11/2024
157	157	28	37	0	0	0 3/11/2024
158	158	28	37	0	0	0 3/11/2024
159	159	28	37	0	0	0 3/11/2024
160	160	28	37	0	0	0 3/11/2024
161	161	28	37	0	0	0 3/11/2024
162	162	28	37	0	0	0 3/11/2024
163	163	28	37	0	0	0 3/11/2024
164	164	28	37	0	0	0 3/11/2024
165	165	28	37	0	0	0 3/11/2024
166	166	28	37	0	0	0 3/11/2024
167	167	28	37	0	0	0 3/11/2024
168	168	28	37	0	0	0 3/11/2024
169	169	28	37	0	0	0 3/11/2024
170	170	28	37	0	0	0 3/11/2024
171	171	28	37	0	0	0 3/11/2024
172	172	28	37	0	0	0 3/11/2024
173	173	28	37	0	0	0 3/11/2024
174	174	28	37	0	0	0 3/11/2024
175	175	28	37	0	0	0 3/11/2024
176	176	28	37	0	0	0 3/11/2024
177	177	28	37	0	0	0 3/11/2024

- สร้าง DataBase ไว้ในการเก็บข้อมูล โดยทำการคิวรี่ดังนี้

```
CREATE DATABASE iotdb DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE iotdb.hotelinfo (
  id INT auto_increment NOT NULL PRIMARY KEY,
  temperature DECIMAL NULL,
  humidity DECIMAL NULL,
  status_home DECIMAL null,
  status_detected DECIMAL null,
  status_fire DECIMAL null,
  timestamp varchar(100) NOT NULL
);
```


ผลงานที่ได้ โครงการได้ผลลัพธ์ในการสร้างระบบไอโอทีที่สามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ และควบคุมอุปกรณ์ในบ้านได้ สามารถตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น ตรวจจับแสงและไฟไหม้ รวมถึงการทดสอบการทำงานของระบบและการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์หรือตรวจสอบ

Serial Monitor x

Message (Enter to send message to 'WEMOS D1 MINI ESP32' on 'COM5')

```
{
  "data": {
    "temperature": 27.40,
    "humidity": 38.70,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.40,
    "humidity": 38.70,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.40,
    "humidity": 38.70,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.40,
    "humidity": 38.70,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.40,
    "humidity": 38.80,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.40,
    "humidity": 38.80,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.50,
    "humidity": 38.70,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.50,
    "humidity": 38.70,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.40,
    "humidity": 38.80,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.50,
    "humidity": 38.70,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.50,
    "humidity": 38.70,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
{
  "data": {
    "temperature": 27.50,
    "humidity": 38.70,
    "status_home": 0,
    "status_detected": 0,
    "status_fire": 0
  }
}
```

DBViewer 23.3.5 - hotelinfo

File Edit Navigate Search SQL Editor Database Window Help

Database Navigator x Projects

Enter a part of object name here

DBViewer Sample Database (SQLite)

localhost - localhost:3306

Properties Data ER Diagram

Enter a SQL expression to filter results (use Ctrl+Space)

ID	103 temperature	103 humidity	103 status_home	103 status_detected	103 status_fire	Nik	datetimestamp
138	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
139	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
140	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
141	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
142	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
143	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
144	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
145	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
146	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
147	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
148	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
149	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
150	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
151	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
152	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
153	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
154	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
155	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
156	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
157	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
158	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
159	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
160	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
161	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
162	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
163	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
164	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
165	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
166	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
167	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
168	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
169	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
170	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
171	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
172	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
173	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
174	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
175	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
176	28	37	0	0	0	0	3/11/2024
177	28	37	0	0	0	0	3/11/2024

Refresh Save Cancel Export data 200 177 177 row(s) fetched - 0.001s on 2024-03-11 at 02:01:19

Project - General x

Name DataSource

Bookmarks

Diagrams

Scripts

2:01 AM 3/11/2024

สรุป

ผลงานนี้ได้เสนอระบบไอโอทีที่ทันสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ในสถานการณ์ smart home ในยุคปัจจุบัน หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ ทางผู้จัดทำขออภัยและยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำเพื่อปรับปรุงต่อไป